大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2019-2020第一学期高等数学期末试卷（A卷）

一. 填空题

1. 偏导数$\frac{\partial f}{\partial x}$与$\frac{\partial f}{\partial y}$在区域$D$内连续是$f(x,y)$在$D$内可微的_____条件.

2. 函数$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)处沿$l=(\cos\alpha,\cos\beta)$的方向导数可以用公式$\frac{\partial f}{\partial l}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$来计算的充分条件是$z=f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处_____.（连续，偏导数存在，可微）

3. 若三阶常系数齐次线性微分方程有解$y_1=e^{-x},y_2=xe^{-x},y_3=e^x$，则该方程为_____.

4. 设$f(x)$有周期2，且$f(x)=\begin{cases}1, & -1\le x\le 0.5\\ x, & 0.5<x<1\end{cases}$，则其傅里叶级数在$x=-\frac{7}{2}$处的和为_____.

5. 幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{\ln n}$的收敛域为_____.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. 设 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导，且 $f_u(0,0)=1, f_v(0,0)=-1$，又 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)$，

求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1)}$.

三. 求抛物面 $z=x^2+y^2$ 到平面 $x+y+z+1=0$ 的最近距离.

微信公众号：五角场情报站

四. 计算积分

1. 求 $I=\iint_D e^{x^2}d\sigma$，D 为直线 $y=0, y=x$ 与 $x=1$ 围成的平面区域.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 求 $I=\iint\limits_{\Sigma} xydydz+yzdzdx+zxdxdy$，其中 Σ 为平面 $x=0,y=0,z=0$，以及 $x+y+z=1$ 围成四面体的边界曲面的外侧.

3. 求 $I=\oint\limits_{\Gamma} xyzdz$，其中 $\Gamma:\begin{cases}y-z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，从 z 轴正向看为逆时针.

微信公众号：五角场情报站

五. 级数

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d\neq 0$，$s_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{s_n}$ 的收敛性.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域与和函数 $s(x)$.

微信公众号：五角场情报站

六. 微分方程

1. 求 $xy'+y=x\ln x$ 的通解.

2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0)=0, f'(0)=1$, 若曲线积分 $\int_L[x^2-f(x)]ydx+[f'(x)+y]dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】